

Perioperative nursing care in Endoscopic neurosurgery

พว.ชนพรรณ กุณาสะสิริ
งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช

Outline

- ❖ **Historical Background**
- ❖ **Advantages**
- ❖ **Procedure**
- ❖ **Perioperative nursing care**
- ❖ **Instruments Management**

Endoscopic surgery

- **Less manipulation of muscles and soft tissues**
- **Lower risk of postoperative infection**
- **Reduced blood loss**
- **Less post operative pain**
- **Reduced need for postoperative pain medication**

Endoscopic surgery

- ▶ **Reduced hospital stay**
- ▶ **Smaller more cosmetically desirable incision**
- ▶ **Faster recover and return to normal activities**
- ▶ **Less scarring**

Compared to open surgery

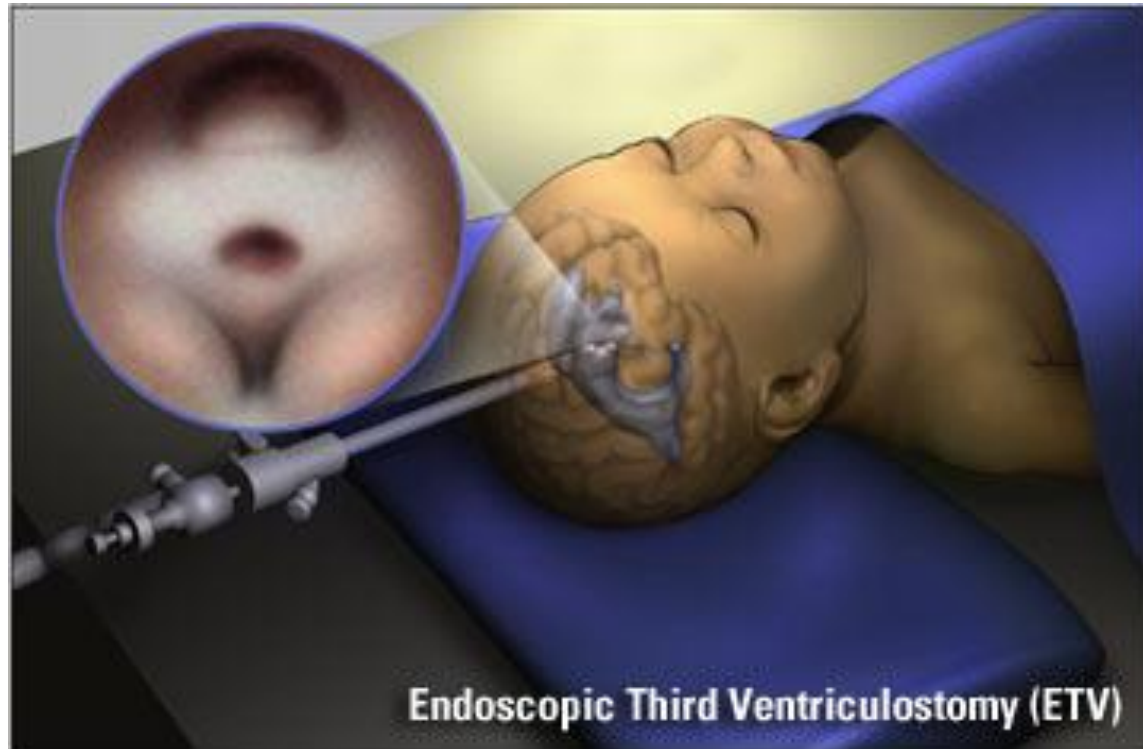
- ▶ **Restricted vision**
- ▶ **Limited range of motion**
- ▶ **Difficult handling of instruments**
- ▶ **Difficult hand-eye coordination**

Procedure

- ❖ Endoscopic Third Ventriculostomy
- ❖ Endoscopic Transnasal Surgical Technique
- ❖ Minimally Invasive Spine Surgery

Endoscopic Third Ventriculostomy

(Spontaneous Third Ventriculostomy)



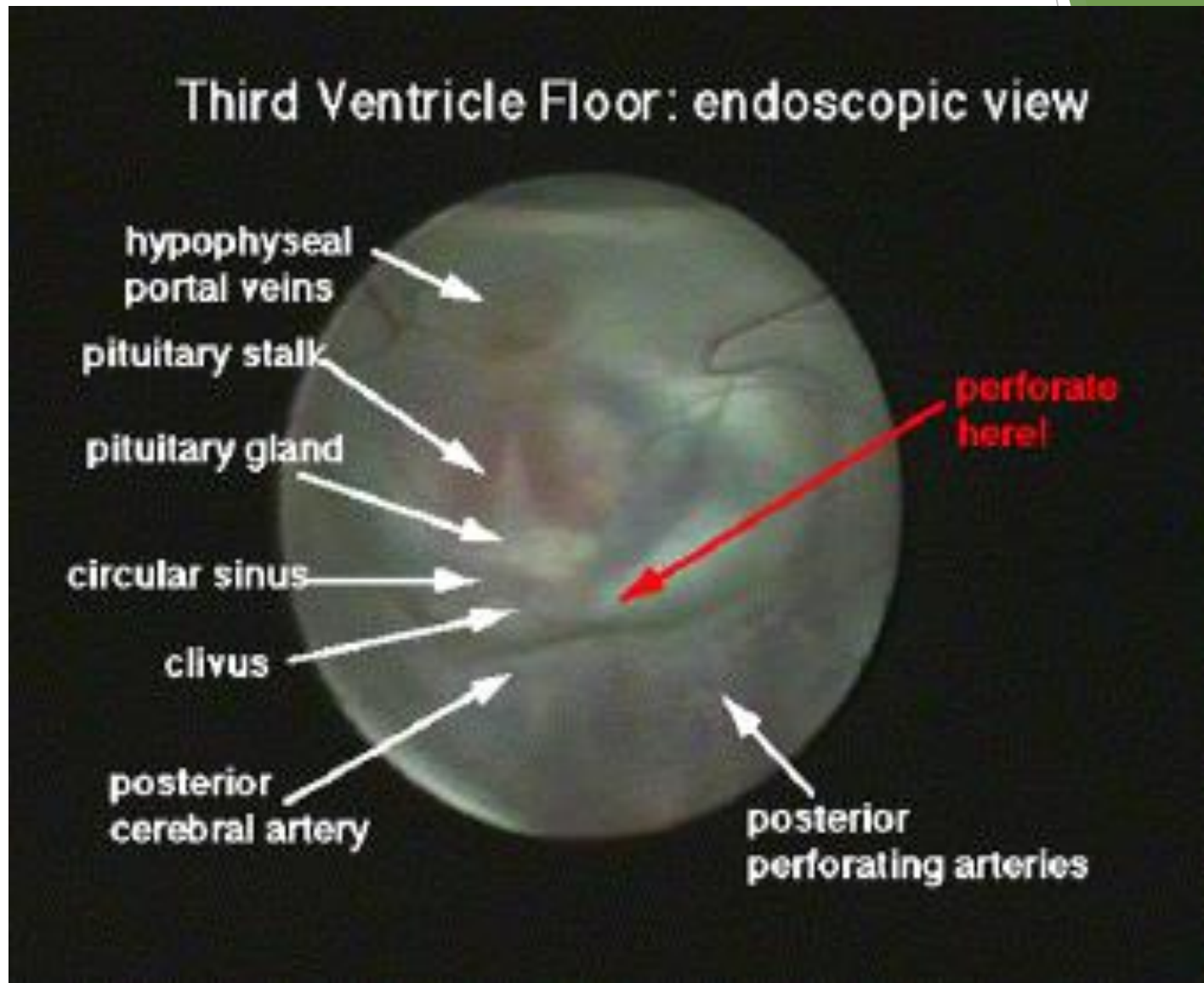
Endoscopic Third Ventriculostomy

เป็นการทำรูเชื่อมต่อระหว่าง The 3rd ventricle และ Interpeduncular cistern ผ่าน Tuber cinereum โดยใช้ rigid หรือ flexible endoscope ในการหาตำแหน่งในการผ่าตัด

Endoscopic Third Ventriculostomy

- ▶ การใช้กล้องส่องโพรงสมอง เปิดช่องที่ฐานโพรงสมองช่องที่ 3 (The 3rd ventricle) ให้ต่อกับช่องใต้เยื่อปมสมอง Basal cistern (The Third Ventriculostomy) โดยการทำให้ Spontaneous Third Ventriculostomy ซึ่งเป็นการทำรูเชื่อมต่อระหว่าง The 3rd ventricle และ Interpeduncular cistern ผ่าน Tuber cinereum โดยใช้ rigid หรือ flexible endoscope ในการหาตำแหน่งในการผ่าตัด ทำให้มีการระบายของน้ำไขสันหลัง เพื่อแก้ไขภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง ในผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำคั่งในโพรงสมองแบบมีการอุดตันของการไหลเวียนน้ำไขสันหลัง

Floor of the Third Ventricle



Perforate third Ventricle



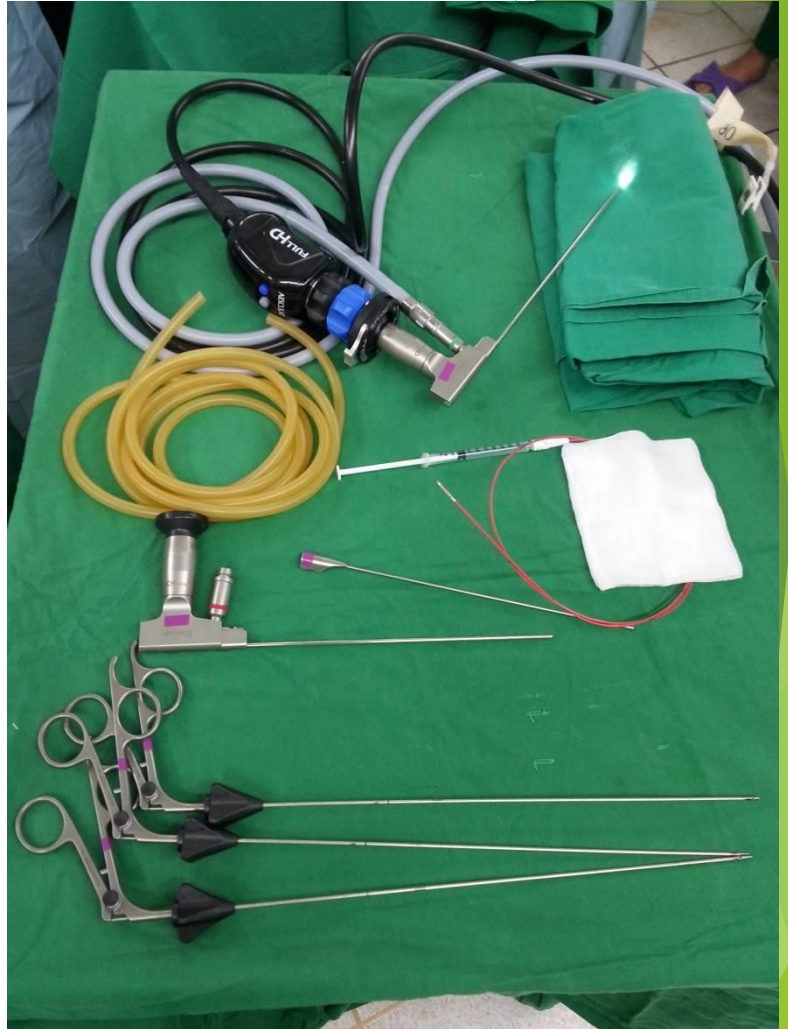
Indication

- **Delay – onset aqueduct stenosis**
- **Congenital aqueduct stenosis**
- **Obstructive hydrocephalus from pineal and posterior fossa tumors**
- **Shunt malfunction in obstructive hydrocephalus**
- **Shunt malfunction in spina bifida**

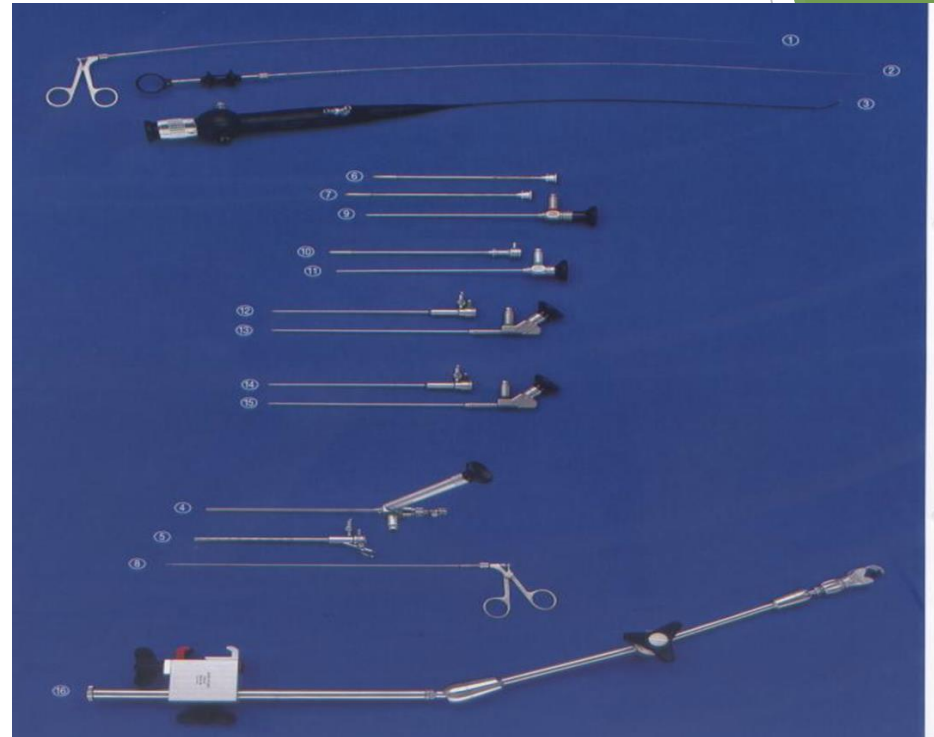
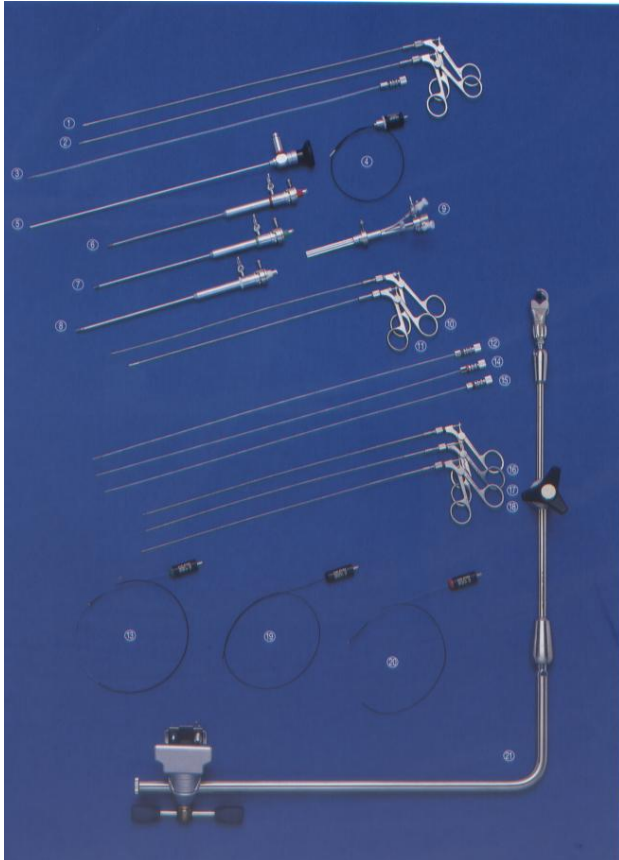
Endoscopic Third Ventriculostomy

- ▶ ตำแหน่งที่จะทำ Endoscopic Third Ventriculostomy โดยทั่วไปจะทำที่ Frontal หรือ Occipital แต่ในบางโอกาสอาจจำเป็นต้องทำที่ Parietal

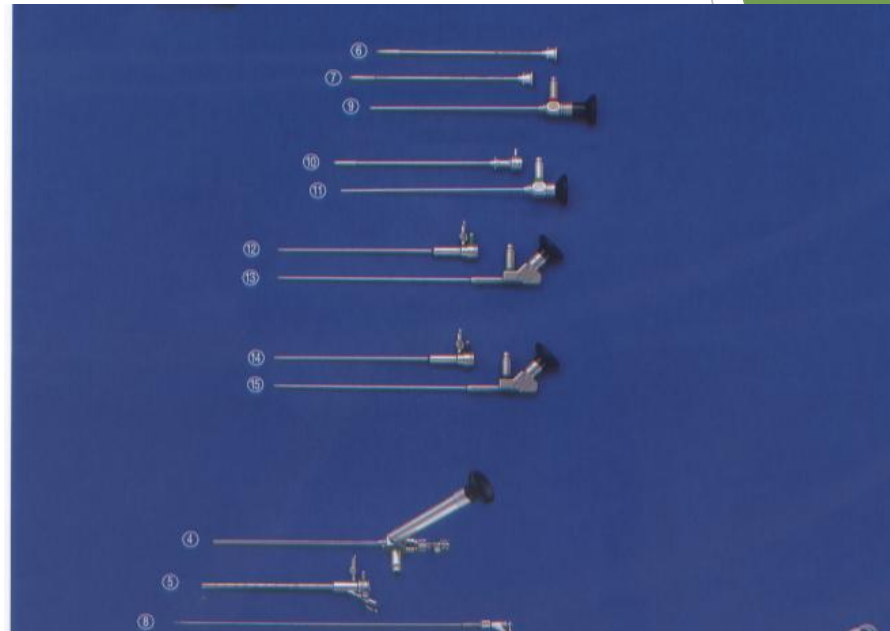
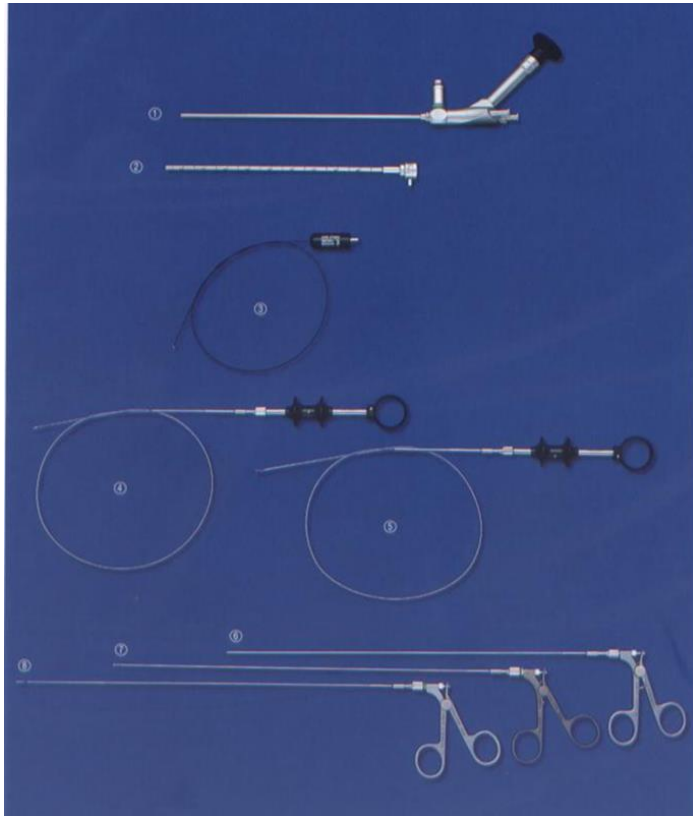
Instruments



Intracranial instruments



Intracranial instruments



ขั้นตอนและวิธีการ

- ▶ ผู้ป่วยได้รับให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย (General anesthesia) และ นึดยาชาเฉพาะที่บริเวณที่จะทำผ่าตัด (Local anesthesia)
- ▶ การจัดท่าผู้ป่วยท่านอนหงายราบ (Supine position) หน้าตรง แขนวางแนบลำตัว รองศีรษะด้วยห่วงยางรองศีรษะ (Rubber ring) หรือ Mayfield horseshoe headrest
- ▶ ติดแผ่นสื่อนำไฟฟ้า ตามตำแหน่งที่เหมาะสม
- ▶ ทำความสะอาดผิวหนัง และปูผ้าปลอดเชื้อ
- ▶ ศัลยแพทย์ลง skin incision ตรงตำแหน่งหน้าต่อ coronal suture เล็กน้อยและห่างจากแนวกลางกะโหลกศีรษะ ประมาณ 1.5 ซม.

ขั้นตอนและวิธีการ

- ▶ เปิดกะโหลกศีรษะ Exploratory burr hole และเปิด dura
- ▶ การส่องกล้อง Endoscope เลือกชนิด Rigid telescope 0 องศา, 30 องศา, 70 องศา เมื่อแพทย์สามารถระบุตำแหน่งที่จะทำ Third ventriculostomy ใช้กรรไกรตัดและถ่างขยาย floor of third ventricle โดยใช้ Fogarty catheter No. 4 ในการถ่างขยายให้มีขนาด ประมาณ 4-5 มิลลิเมตร เปิดเข้าไปใน Lliequist membrain ตรวจสอบและดูพยาธิสภาพ ของ third ventricle floor ทำการตรวจหาและหยุดจุดเลือดออกให้เรียบร้อย
- ▶ ใส่สาย Ventriculostomy เพื่อป้องกันการ เกิด cerebrospinal fluid leakage และเย็บปิด

Endoscopic Third Ventriculostomy



ปัจจัยเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

- ▶ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผ่าตัด คือภาวะเลือดออกในโพรงสมอง (hemorrhage) อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ตั้งแต่การผ่านเข้าไปของกล้อง endoscope ใน lateral ventricle เกิดการฉีกขาดของ cortical,parenchymal ,ependymal vessel สำหรับในระยะหลังผ่าตัด อาจเกิด cerebrospinal fluid leakage จากแผลผ่าตัด จากภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง ,ภาวะ subdural hematoma จากการ injury of adjacent ventricular structure, bradycardia

การพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผ่าตัด

Endoscopic Third Ventriculostomy

- ▶ การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
- ▶ การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ และการพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวล
- ▶ การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ โดยการเตรียมห้องผ่าตัด วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการผ่าตัด ชุดเครื่องมือพื้นฐานและ Special instrument เช่น Endoscope set ,Monitor, Camera control unit, Light source unit ,Video recorder ,Working instruments , Grasping forceps , Biopsy forceps, Scissors ,Bipolar/ Monopolar coagulation โดยต้องทำการทดสอบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

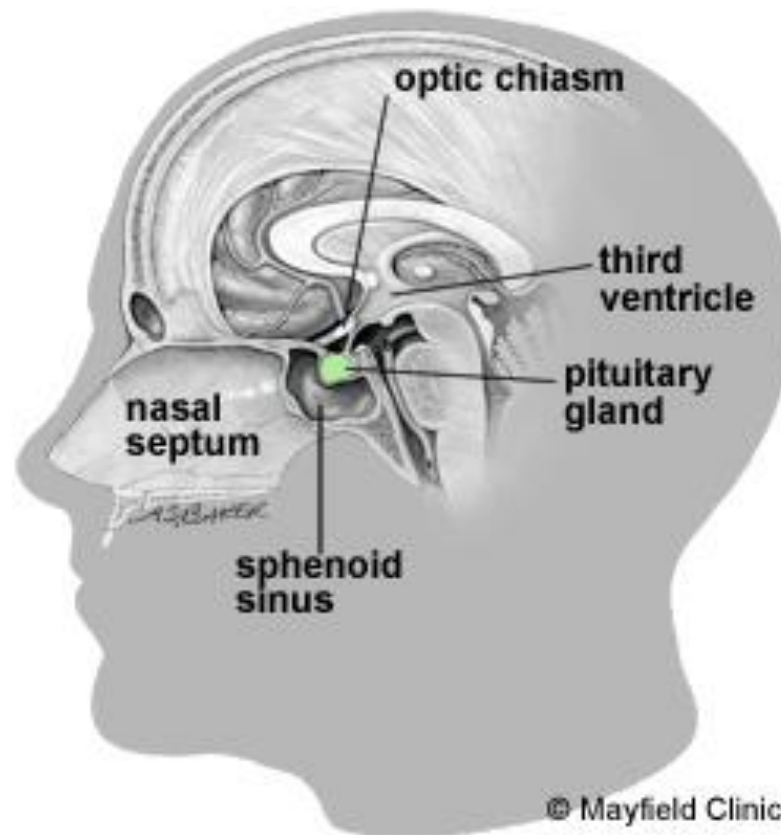
การพยาบาลระยะหลังผ่าตัด

- ▶ จัดทำนอนผู้ป่วย เพื่อลดแรงดันในกะโหลกศีรษะ ลดภาวะสมองบวม ให้ผู้ป่วยนอนหงายศีรษะสูง 30 องศา ศีรษะและลำคออยู่ในแนวตั้งตรง
- ▶ ประเมินและบันทึกอาการ ทางระบบประสาท (Neurological signs) ระดับความรู้สึกตัว (Glasgow coma scale :GCS) เพื่อประเมินอาการของภาวะแรงดันในกะโหลกศีรษะสูง สังเกตและบันทึกสัญญาณชีพ

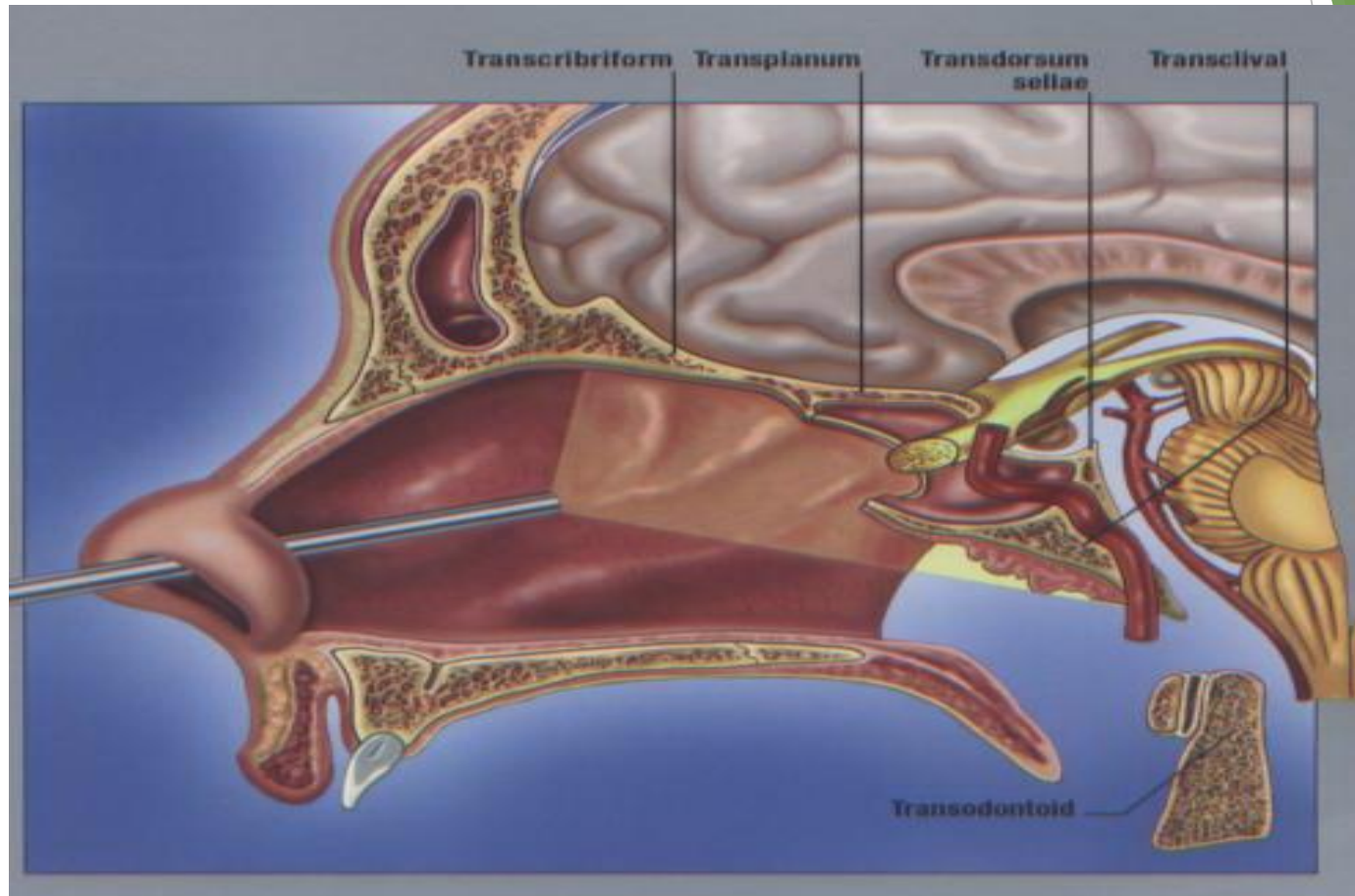
การพยาบาลระยะหลังผ่าตัด

- ▶ ดูแลสายระบายน้ำจากโพรงสมอง (External Ventriculostomy Drainage) ปิดสายระบายน้ำจากโพรงสมองในระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และตั้งระดับจุดหยดของน้ำไขสันหลัง ให้อยู่สูงจากระดับ Foramen of Monro (ระดับรูหู ในท่านอน) ประมาณ 10-15 มิลลิเมตรปรอท หรือประมาณ 13-20 เซนติเมตรน้ำ โดยตั้งจุดหยดไว้ที่ระดับ 10 เซนติเมตรเหนือระดับรูหู ซึ่งเป็นค่าปกติของความดันในกะโหลกศีรษะ หากความดันในกะโหลกศีรษะสูง น้ำไขสันหลังจะไหลออกมาและจะหยุดเอง เมื่ออยู่ในค่าปกติ
- ▶ การตั้งระดับจุดหยดสูงกว่าค่าปกติ ทำให้น้ำไขสันหลังไม่ระบายออก
- ▶ การตั้งระดับจุดหยดต่ำเกินไป จะทำให้น้ำไขสันหลังระบายออกมากเกินไป อาจเกิดภาวะสมองเคลื่อน (brain herniation) มีผลให้ปวดศีรษะ ชีพจรเต้นเร็ว (Tachycardia) เหงื่อออกมาก คลื่นไส้ ระดับความรู้สึกตัวลดลง

Endoscopic Transnasal Surgical Technique for Pituitary Tumors



Endoscopic transnasal surgery



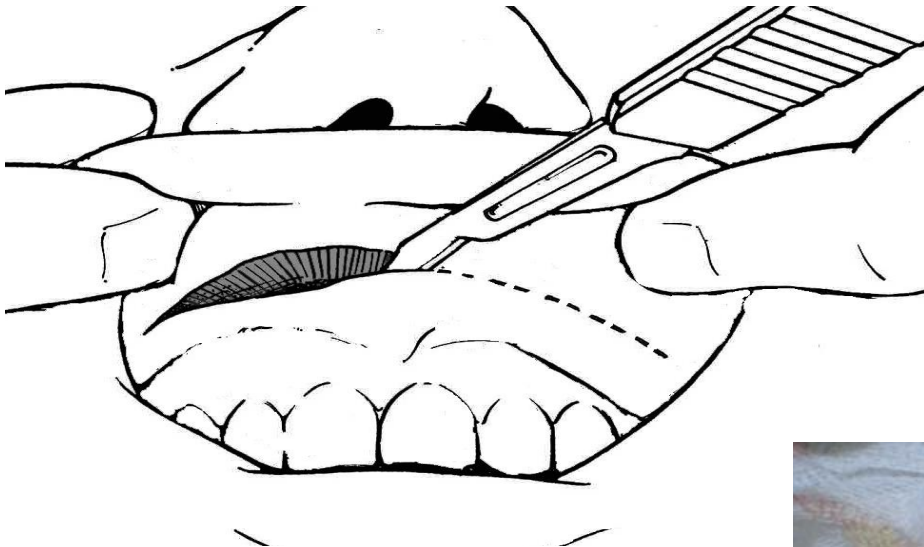
Pituitary Adenoma

- ▶ **Gland of the endocrine system that sits at the base of the brain**
- ▶ **Position : Posterior fossa**
- ▶ **Size : Small oval structure 1 cm. in diameter**

Pituitary apoplexy

- ▶ สถานะที่มีการตกเลือดภายในเนื้องอก
- ▶ ผู้ป่วยจะมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีอาการปวดศีรษะ อาเจียน ตามัว ความรู้สติลดลง

Sublabial Incision



Sublabial Transseptal Approach

- ▶ Sublabial incision
- ▶ Access to the nasal cavity
- ▶ Remove the nasal septum
- ▶ Sphenoid sinus is entered, allowing access to the sella turcica
- ▶ Resection of the tumor
- ▶ The nasal septum is replaced
- ▶ Nasal packing postoperative

Endoscopic Transnasal approach

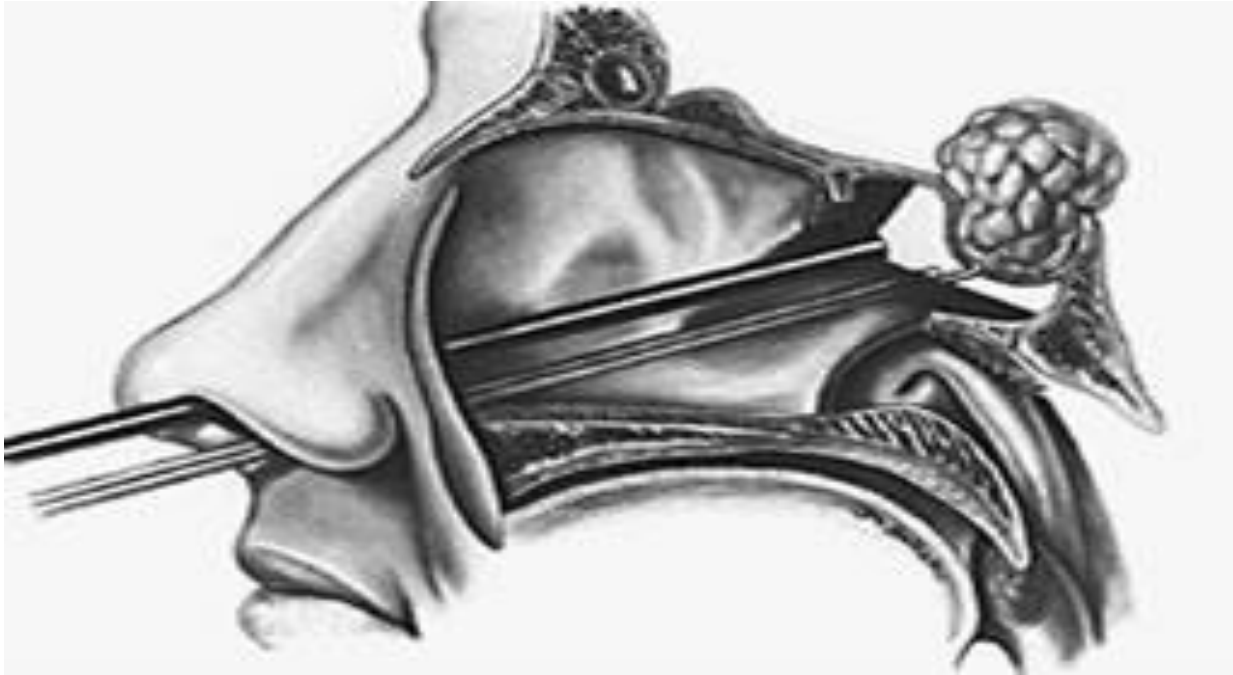
- Endoscopic advance through a nostril to anterior wall of sphenoid sinus
- Enlarged sphenoid sinus ostium
- Remove posterior portion of vomer
- Access to sphenoid sinus
- Placement nasal speculum
- Resection tumor
- Withdrawn nasal speculum
- Nasal dressing

Endoscopic Transnasal approach

Benefits

- ▶ Decreased operative time
- ▶ Decreased Length of hospital stay
- ▶ Decreased Patient discomfort

No external incision



Transnasal incision

Comparision of Surgical Approach

Endoscopic transnasal	Sublabial transseptal
No external incision	Sublabial incision
Nasal septum intact	Nasal septum remove and replaced
No postop nasal packing	postop nasal packing for 3-5 day

(Mayo Clinic ,1999)

Comparision of Surgical Approach

Endoscopic transnasal	Sublabial transseptal
User operating Endoscope	User operating Microscope
Smaller operating field	Larger operating field
Endoscopic visualization	Field at 90 degrees

(Mayo Clinic ,1999)

Equipments and Instruments



- ❖ Monitor
- ❖ Camera control unit
- ❖ Light source unit
- ❖ Video recorder

Basic instrument





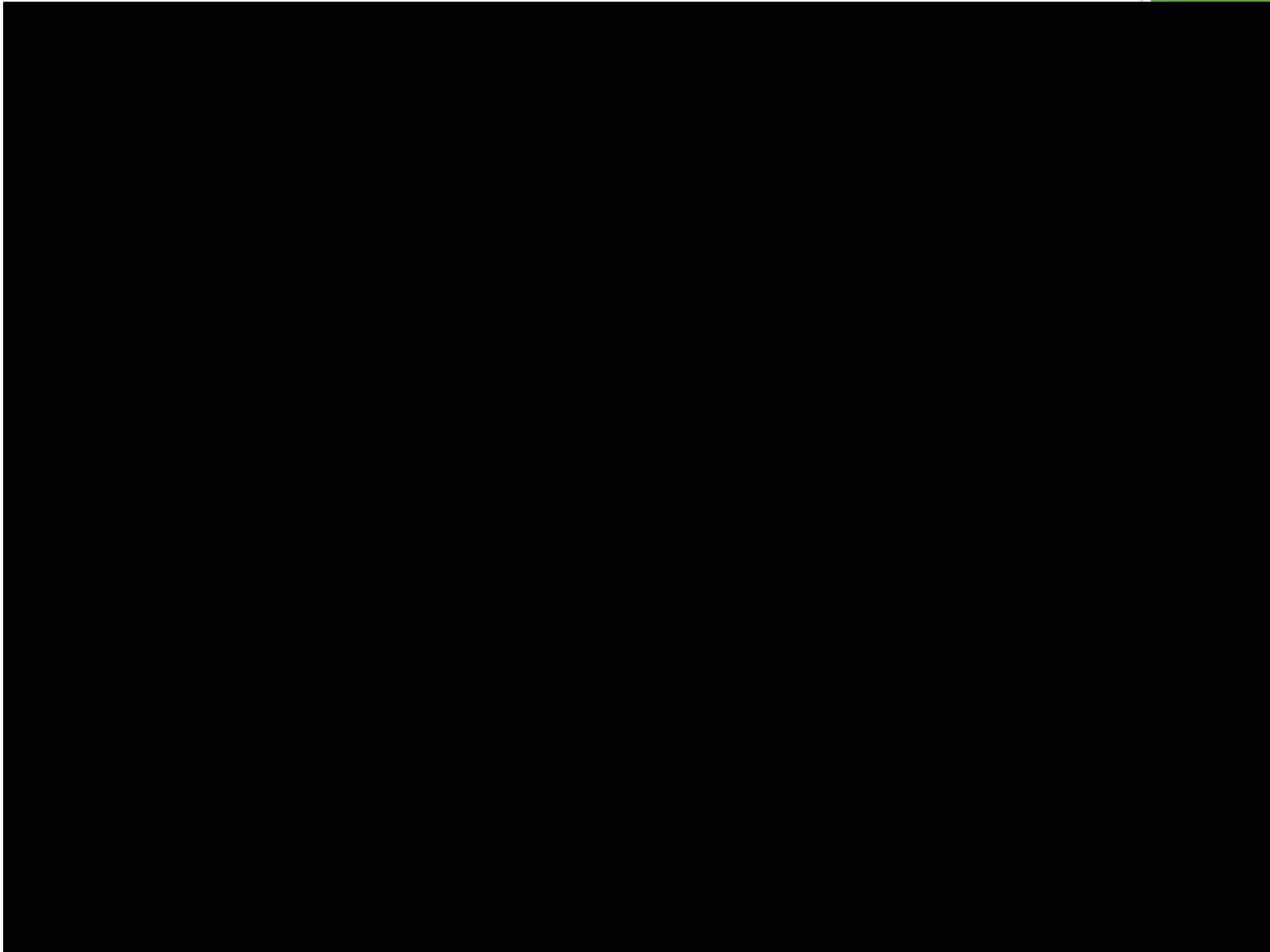
ขั้นตอนและวิธีการ

- ▶ General anesthesia
- ▶ การจัดท่าผู้ป่วยผู้ป่วยนอนหงาย ศีรษะสูงเล็กน้อย
- ▶ อุปกรณ์ในการจัดท่า Mayfield
- ▶ ล้างจมูก 0.015% Chlorhexidine (SMW) และ Pack คอผู้ป่วยด้วย Gauze pack คอ
- ▶ pack จมูกผู้ป่วยทั้ง 2 ข้างด้วย Cottonoid ชุบ 0.05% Iliadine
- ▶ Scrub 0.5% Chlorhexidine in water
- ▶ Paint 0.5% Chlorhexidine in water

ขั้นตอนและวิธีการ



Endoscopic transnasal and skull base surgery



การพยาบาลผู้ป่วย Endoscopic Transnasal approach

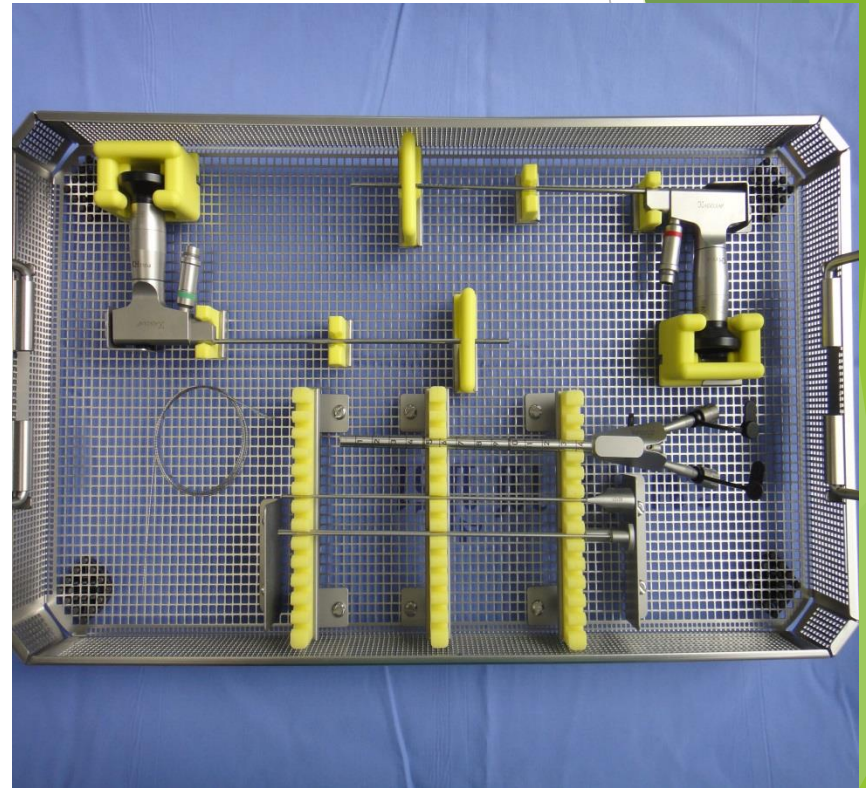
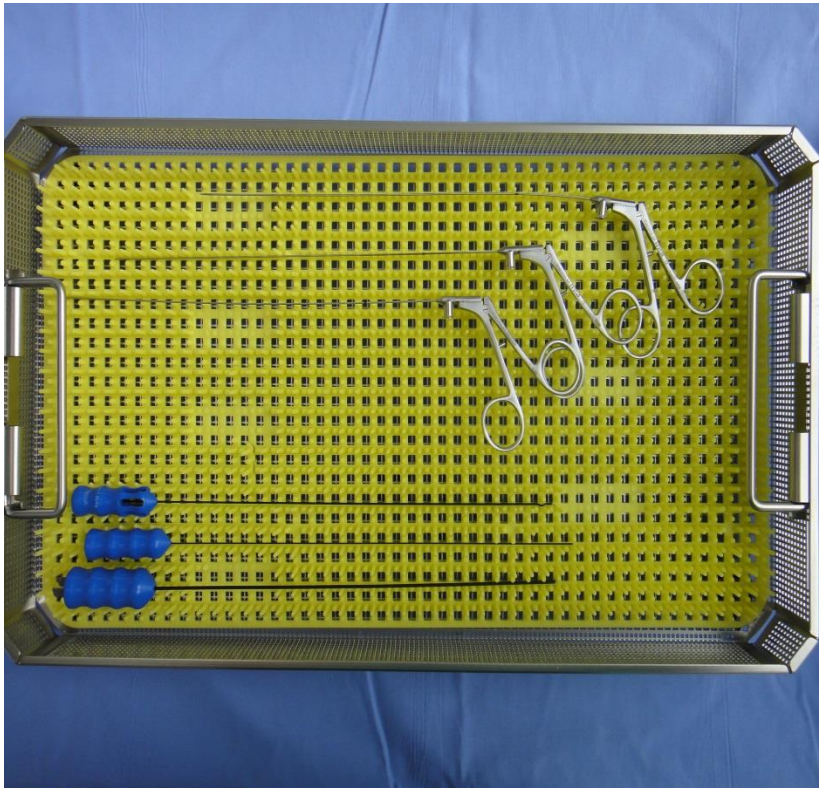
- ▶ Observe bleeding
- ▶ Observe CSF leakage
- ▶ Nasal packing
- ▶ Spinal drainage

Instruments Management



- Monitor
- Camera control unit
- Light source unit
- Video recorder

- ▶ Functional testing
- ▶ Packing
- ▶ Sterilization



Recommended Practices for MIS

(AORN Perioperative Standards and Recommended Practices 2015)

- Risks to patient and perioperative team
- Gas, fluid and irrigation fluid
- Administrator ,workplace safety and ergonomics

Recommended Practices for MIS

- Safety environment : low- light environment , complex equipment plug, foot switches, video equipment



- Ergonomically safe and efficient use of MIS , Space to work, physical design of OR, room size



- Distension media : fluid management, radiologic surveillance , laser, ultrasound



- Fluids for irrigation and as distention media : warming temperature (microwave and autoclave are uncontrolled methods of warming) , correct administration



- Procedure time may increase due to learning curve
- Positioning monitors :
 - Mayfield ,headrest
 - Body Suppot
 - Body alignment
 - Level of the operating table

► Instrument management :cleaning ,disinfection



- 
- Assessment of risk factors and identify patient
- age - specific risk factors
 - allergy and sensitivities to medications
 - positioning
 - cardiovascular
 - respiratory
 - pregnancy
 - increase intraocular or intracranial pressure
- risk assessment related to procedure,
position, operating time

- Gas insufflation
- Gas distention media: carbondioxide: monitoring the level of gas ,gas emboli
- Electrosurgery units :thermal injury :burn
- Surgical site infection

- Equipment safe for use
- Conductive trocar :safety criteria



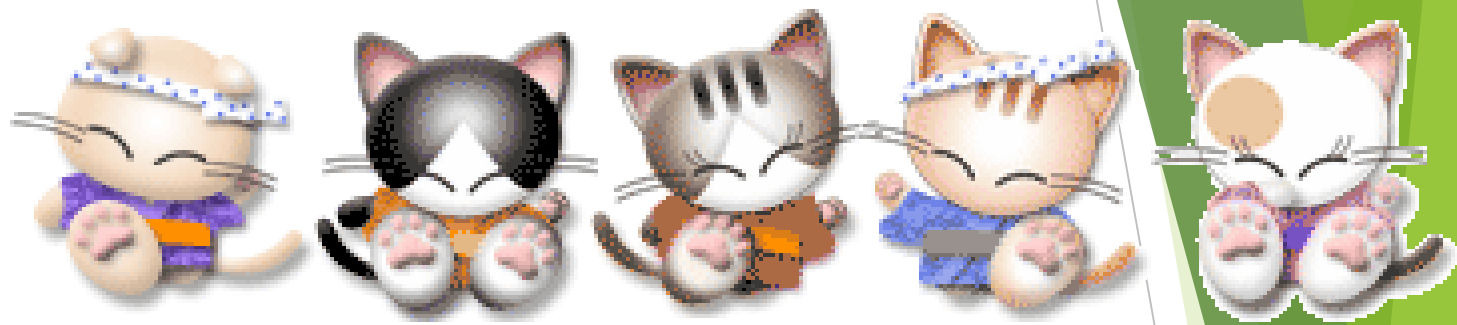
- Fluid distention media: 0.9 sodium chloride, Lactated Ringer's solution:
- Monitoring temperature 37 degree celcius , volume, fluid emboli, hypothermia, hypovolemia , calculation of blood loss
- Physiologic change , fluid retention

Complex technology

- Education and demonstrate competency in nursing care and in the use of MIS and computer- assisted equipment, team training
- Documentation for MIS procedure
- Policy and procedure for MIS should be developed,reviewed,readily in the practice setting

- Quality assurance / performance improvement process ,structure,process,and clinical outcome Measurement should be identified





THANK YOU